

4 | ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ

Βασική θεωρία και εφαρμογές

4.1 Μονοτονία συνάρτησης

Θεώρημα

Έστω μια συνάρτηση f , η οποία είναι **συνεχής** σε ένα διάστημα Δ .

- Αν $f'(x) > 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ , τότε η f είναι **γνησίως αύξουσα** σε όλο το Δ .
- Αν $f'(x) < 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ , τότε η f είναι **γνησίως φθίνουσα** σε όλο το Δ .

Απόδειξη

- Έστω ότι ισχύει $f'(x) > 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ και $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$. Θα αποδείξουμε ότι $f(x_1) < f(x_2)$. Στο διάστημα $[x_1, x_2]$ η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θ.Μ.Τ. Επομένως υπάρχει $\xi \in (x_1, x_2)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

οπότε:

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$$

Επειδή $f'(\xi) > 0$ και $x_2 - x_1 > 0$, έχουμε ότι:

$$f(x_2) - f(x_1) > 0 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

- Στην περίπτωση που ισχύει $f'(x) < 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ εργαζόμαστε ανάλογα ως εξής:

Έστω $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$. Θα αποδείξουμε ότι $f(x_1) > f(x_2)$. Στο διάστημα $[x_1, x_2]$ η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θ.Μ.Τ. Επομένως υπάρχει $\xi \in (x_1, x_2)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

οπότε:

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$$

Επειδή $f'(\xi) < 0$ και $x_2 - x_1 > 0$, έχουμε ότι:

$$f(x_2) - f(x_1) < 0 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

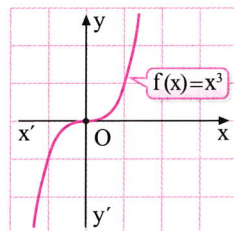
Αντίστροφο του θεωρήματος

Το αντίστροφο του προηγούμενου θεωρήματος δεν ισχύει. Δηλαδή, αν μια παραγωγίσιμη συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα Δ , τότε δεν ισχύει υποχρεωτικά $f'(x) > 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ .

Για παράδειγμα, η συνάρτηση $f(x) = x^3$, με $x \in \mathbb{R}$, είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, όπως φαίνεται και από τη γραφική της παράσταση. Όμως είναι:

$$f'(x) = (x^3)' = 3x^2 \geq 0$$

Δηλαδή ισχύει ότι $f'(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ (και όχι $f'(x) > 0$).



Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι:

α) η συνάρτηση $f(x) = e^x + x^3 + x$ είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$,

β) η συνάρτηση $g(x) = \sqrt{2-x} - \sqrt{x}$ είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, 2]$.

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = e^x + x^3 + x$ είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων. Επίσης για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$f'(x) = (e^x + x^3 + x)' = e^x + 3x^2 + 1 > 0$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

β) Η συνάρτηση:

$$g(x) = \sqrt{2-x} - \sqrt{x}$$

είναι συνεχής στο $[0, 2]$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων. Επίσης για κάθε $x \in (0, 2)$ ισχύει:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{2-x}} \cdot (2-x)' - \frac{1}{2\sqrt{x}} = \\ &= -\frac{1}{2\sqrt{2-x}} - \frac{1}{2\sqrt{x}} < 0 \end{aligned}$$

Άρα η g είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, 2]$.

Σύμφωνα με το προηγούμενο θεώρημα, αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και επιπλέον ισχύει:

- $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (a, \beta)$, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[a, \beta]$,
- $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in (a, \beta)$, τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[a, \beta]$.

Στα άκρα a και β του διαστήματος $[a, \beta]$ δεν μας ενδιαφέρει ούτε το πρόσημο της f' ούτε αν αυτή μηδενίζεται ούτε καν η ύπαρξή της.

4.2 $f'(x) \geq 0$ ή $f'(x) \leq 0$ για κάθε $x \in \Delta$ και η f' μηδενίζεται σε διακεκριμένα σημεία του Δ

Έστω f μια συνάρτηση συνεχής σε ένα διάστημα Δ για την οποία:

- ισχύει $f'(x) \geq 0$ (αντίστοιχα $f'(x) \leq 0$) για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ ,
- η ισότητα $f'(x) = 0$ ισχύει για διακεκριμένα σημεία του Δ , δηλαδή για πεπερασμένα ή άπειρα σημεία, τα οποία όμως δεν σχηματίζουν διάστημα.

Τότε η f είναι γνησίως αύξουσα (αντίστοιχα γνησίως φθίνουσα) σε όλο το Δ .

Εφαρμογή

Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις:

α) $f(x) = 3x^5 - 15x^4 + 20x^3$

β) $g(x) = x + \sin x - 5$

Λύση

α) Η $f(x) = 3x^5 - 15x^4 + 20x^3$ είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ και για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (3x^5 - 15x^4 + 20x^3)' = 15x^4 - 60x^3 + 60x^2 = \\ &= 15x^2(x^2 - 4x + 4) = 15x^2(x - 2)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

Επίσης παρατηρούμε ότι:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 15x^2(x - 2)^2 = 0 \Leftrightarrow (x = 0 \text{ ή } x = 2)$$

Δηλαδή ισχύει $f'(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και η ισότητα $f'(x) = 0$ ισχύει για τα διακεκριμένα σημεία $x = 0$ και $x = 2$. Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

β) Η $g(x) = x + \sin x - 5$ είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ και για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$g'(x) = (x + \sin x - 5)' = 1 - \eta\mu x \geq 0$$

Επίσης παρατηρούμε ότι:

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - \eta\mu x = 0 \Leftrightarrow \eta\mu x = 1 \Leftrightarrow x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

Δηλαδή ισχύει $g'(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και η ισότητα $g'(x) = 0$ ισχύει για τα άπειρα, αλλά διακεκριμένα, σημεία $x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z}$. Επομένως η g είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

4.3 Βασική μεθοδολογία για την εύρεση μονοτονίας συνάρτησης

Για να μελετήσουμε μια συνάρτηση f ως προς τη **μονοτονία**, εργαζόμαστε ως εξής:

- Βρίσκουμε το πεδίο ορισμού D_f της f .
- Εξετάζουμε αν η f είναι συνεχής.
- Βρίσκουμε την f' .
- Λύνουμε την εξίσωση $f'(x) = 0$ και βρίσκουμε, αν υπάρχουν, τις ρίζες της f' .
- Βρίσκουμε το πρόσημο της f' είτε λύνοντας τις ανισώσεις $f'(x) > 0$ και $f'(x) < 0$ είτε βρίσκοντας το πρόσημο μίας τιμής της f' σε κάθε διάστημα που ορίζουν οι ρίζες της.
- Σχηματίζουμε πίνακα με το πρόσημο της f' , στον οποίο σημειώνουμε τα άκρα του D_f και τις ρίζες της f' .
- Συμπληρώνουμε τον πίνακα με το είδος της μονοτονίας της f σε κάθε διάστημα.

Εφαρμογή

Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις:

α) $f(x) = x^3 - 6x^2 - 15x + 7$ β) $f(x) = \frac{x^2 + 4}{x}$

γ) $f(x) = 2\eta\mu x - x, x \in [-\pi, \pi]$

Λύση

α) Η $f(x) = x^3 - 6x^2 - 15x + 7$ είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ και για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f'(x) = (x^3 - 6x^2 - 15x + 7)' = 3x^2 - 12x - 15$$

Βρίσκουμε τις ρίζες της $f'(x)$. Έχουμε:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3(x^2 - 4x - 5) = 0 \Leftrightarrow (x = -1 \text{ ή } x = 5)$$

Λύνουμε τις ανισώσεις:

- $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 3(x^2 - 4x - 5) > 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x - 5 > 0 \Leftrightarrow (x < -1 \text{ ή } x > 5)$
- $f'(x) < 0 \Leftrightarrow 3(x^2 - 4x - 5) < 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x - 5 < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 5$

όπως προκύπτει από το πρόσημο του τριωνύμου $x^2 - 4x - 5$ που φαίνεται στον διπλανό πίνακα.

x	$-\infty$	-1	5	$+\infty$	
x^2-4x-5	+	0	-	0	+

Το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f φαίνονται στον διπλανό πίνακα.

Συγκεκριμένα, η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, -1]$ και στο $[5, +\infty)$ και γνησίως φθίνουσα στο $[-1, 5]$.

x	$-\infty$	-1	5	$+\infty$	
f'(x)	+	0	-	0	+
f(x)					

β) Η $f(x) = \frac{x^2 + 4}{x}$ είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της $\mathbb{R}^*$. Επίσης για κάθε $x \in \mathbb{R}^*$ έχουμε:

$$f'(x) = \left(\frac{x^2 + 4}{x} \right)' = \frac{2x \cdot x - (x^2 + 4)}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2}$$

Βρίσκουμε τις ρίζες και το πρόσημο της f' :

$$\bullet f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - 4}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = \pm 2$$

$$\bullet f'(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - 4}{x^2} > 0 \stackrel{x^2 > 0}{\Leftrightarrow} x^2 - 4 > 0 \Leftrightarrow (x < -2 \text{ ή } x > 2)$$

$$\bullet f'(x) < 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - 4}{x^2} < 0 \stackrel{x^2 > 0}{\Leftrightarrow} (x^2 - 4 < 0 \text{ και } x \neq 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (-2 < x < 2 \text{ και } x \neq 0) \Leftrightarrow (-2 < x < 0 \text{ ή } 0 < x < 2)$$

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
x^2-4	+	0	-	0	+

Το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f φαίνονται στον διπλανό πίνακα.

Με τη διπλή γραμμή δηλώνουμε ότι στο 0 δεν ορίζεται η f' και η f .

Συγκεκριμένα, η f είναι γνησίως αύξουσα

στο $(-\infty, -2]$ και στο $[2, +\infty)$ και γνησίως φθίνουσα στο $[-2, 0]$ και στο $(0, 2]$.

γ) Η $f(x) = 2\eta\mu x - x$ είναι συνεχής στο $[-\pi, \pi]$ και για κάθε $x \in [-\pi, \pi]$ ισχύει ότι:

$$f'(x) = (2\eta\mu x - x)' = 2\sigma\upsilon\nu x - 1$$

Για $x \in [-\pi, \pi]$ έχουμε:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2\sigma\upsilon\nu x - 1 = 0 \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \left(x = -\frac{\pi}{3} \text{ ή } x = \frac{\pi}{3} \right)$$

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	-	0	+
$f(x)$						

Η $f'(x) = 2\sin x - 1$ είναι συνεχής και στα διαστήματα $(-\pi, -\frac{\pi}{3})$, $(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$ και $(\frac{\pi}{3}, \pi)$ δεν μηδενίζεται, οπότε διατηρεί σταθερό πρόσημο σε καθένα από αυτά. Έτσι αρκεί να βρούμε μία τιμή της f' σε κάθε διάστημα. Έχουμε:

- $f'(-\frac{\pi}{2}) = 2\sin(-\frac{\pi}{2}) - 1 = 2 \cdot 0 - 1 = -1 < 0$
- $f'(0) = 2\sin 0 - 1 = 2 \cdot 1 - 1 = 1 > 0$
- $f'(\frac{\pi}{2}) = 2\sin \frac{\pi}{2} - 1 = 2 \cdot 0 - 1 = -1 < 0$

x	$-\infty$	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$+\infty$
$f'(x)=2\sin x-1$			-	0	+	0	-		

Το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f φαίνονται στον διπλανό πίνακα.

Συγκεκριμένα, η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-\pi, -\frac{\pi}{3}]$ και στο $[\frac{\pi}{3}, \pi]$

και γνησίως αύξουσα στο $[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}]$.

x	$-\infty$	$-\pi$	$-\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{3}$	π	$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	0	-
$f(x)$						

4.4 Η f' παραγοντοποιείται

Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = x^2(2\ln x - 5) - 4x(\ln x - 3)$$

Λύση

Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ έχουμε:

$$\begin{aligned} f'(x) &= [x^2(2\ln x - 5) - 4x(\ln x - 3)]' = \\ &= 2x(2\ln x - 5) + x^2 \cdot \frac{2}{x} - 4(\ln x - 3) - 4x \cdot \frac{1}{x} = \\ &= 4x \cdot \ln x - 10x + 2x - 4\ln x + 12 - 4 = 4x \cdot \ln x - 4\ln x - 8x + 8 = \\ &= 4\ln x \cdot (x - 1) - 8(x - 1) = 4(x - 1)(\ln x - 2) \end{aligned}$$

Έχουμε:

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\Leftrightarrow 4(x - 1)(\ln x - 2) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x = 1 \text{ ή } \ln x = 2) \Leftrightarrow (x = 1 \text{ ή } x = e^2) \end{aligned}$$

Βρίσκουμε το πρόσημο καθεμιάς από τις παραστάσεις $x - 1$ και $\ln x - 2$. Έχουμε:

- $x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$ και $x - 1 < 0 \Leftrightarrow x < 1$
- $\ln x - 2 > 0 \Leftrightarrow \ln x > 2 \Leftrightarrow \ln x > \ln e^2 \Leftrightarrow x > e^2$ και $\ln x - 2 < 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x < e^2$

Το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f φαίνονται στον διπλανό πίνακα.

Συγκεκριμένα, η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, 1]$ και στο $[e^2, +\infty)$ και γνησίως φθίνουσα στο $[1, e^2]$.

x	$-\infty$	0	1	e^2	$+\infty$
$x-1$			- 0 +		+
$\ln x - 2$			-	- 0 +	
$f'(x)$			+ 0 -	0 +	
$f(x)$					

4.5 Μονοτονία συνάρτησης πολλαπλού τύπου

Για να μελετήσουμε ως προς τη μονοτονία μια συνάρτηση της μορφής:

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x), & \text{αν } x \leq x_0 \\ f_2(x), & \text{αν } x > x_0 \end{cases}$$

εργαζόμαστε ως εξής:

- Εξετάζουμε αν η f είναι συνεχής στο x_0 .
- Βρίσκουμε την f'_1 για $x < x_0$ και την f'_2 για $x > x_0$. Δεν χρειάζεται να εξετάσουμε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , διότι αυτό δεν επηρεάζει τη μονοτονία της f .
- Βρίσκουμε το πρόσημο της f'_1 για $x < x_0$ και της f'_2 για $x > x_0$.
- Σχηματίζουμε πίνακα με το πρόσημο της f' , όπως προκύπτει από τα πρόσημα των f'_1 και f'_2 .
- Συμπληρώνουμε τον πίνακα με τη μονοτονία της f .

Εφαρμογή

Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 2x^3 - 3x^2, & \text{αν } x \leq 1 \\ -2x^3 + 9x^2 - 12x + 4, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

Λύση

Εξετάζουμε αν η f είναι συνεχής στο 1.

Έχουμε:

- $f(1) = 2 \cdot 1^3 - 3 \cdot 1^2 = 2 - 3 = -1$

- $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x^3 - 3x^2) = -1$
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (-2x^3 + 9x^2 - 12x + 4) = -1$

Δηλαδή ισχύει ότι $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1$, άρα η f είναι συνεχής στο 1.
Για $x \in (-\infty, 1)$ είναι:

$$f'(x) = (2x^3 - 3x^2)' = 6x^2 - 6x$$

Το πρόσημο της παράστασης $6x^2 - 6x$ στο $\mathbb{R}$ φαίνεται στον διπλανό πίνακα.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
$6x^2-6x$	+	0	-	0	+

Για $x \in (1, +\infty)$ είναι:

$$f'(x) = (-2x^3 + 9x^2 - 12x + 4)' = -6x^2 + 18x - 12$$

Το πρόσημο της παράστασης $-6x^2 + 18x - 12$ στο $\mathbb{R}$ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$-6x^2+18x-12$	-	0	+	0	-

Το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$			
$6x^2-6x$	+	0	-	0	+			
$-6x^2+18x-12$	-	-	0	+	0	-		
$f'(x)$	+	0	-	0	+	0	-	
$f(x)$								

Συγκεκριμένα, η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 0]$ και στο $[1, 2]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[0, 1]$ και στο $[2, +\infty)$.

4.6 Η f' διατηρεί σταθερό πρόσημο στο $\Delta_1 \cup \Delta_2$

Αν μια συνάρτηση f ορίζεται στο σύνολο $A = \Delta_1 \cup \Delta_2$, όπου Δ_1 και Δ_2 διαστήματα, και η f' έχει το ίδιο πρόσημο για κάθε εσωτερικό σημείο x των Δ_1 και Δ_2 , τότε η f είναι γνησίως μονότονη (με το ίδιο είδος μονοτονίας) σε καθένα από τα διαστήματα Δ_1 και Δ_2 . Δεν μπορούμε όμως να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι η f είναι γνησίως μονότονη σε όλο το σύνολο $A = \Delta_1 \cup \Delta_2$.

$f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (a, x_0) \cup (x_0, \beta)$

Έστω f μια συνάρτηση που ορίζεται σε ένα διάστημα $[a, \beta]$ και είναι συνεχής στο $[a, x_0) \cup (x_0, \beta]$ για κάποιο $x_0 \in (a, \beta)$. Αν ισχύει ότι:

$$f'(x) > 0 \quad \text{για κάθε } x \in (a, x_0) \cup (x_0, \beta)$$

τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[a, x_0)$ και γνησίως αύξουσα στο $(x_0, \beta]$. Για τη μονοτονία της f στο $[a, \beta]$ έχουμε τα εξής:

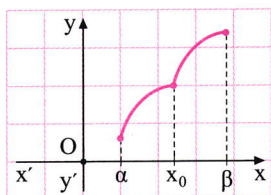
- Αν η f είναι **συνεχής και στο x_0** , τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[a, \beta]$.
- Γενικότερα, αν ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[a, \beta]$.

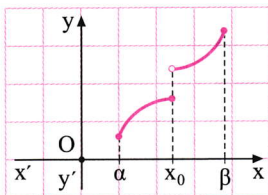
- Σε κάθε άλλη περίπτωση η f δεν είναι γνησίως αύξουσα στο $[a, \beta]$.

Χαρακτηριστικές είναι οι γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν.



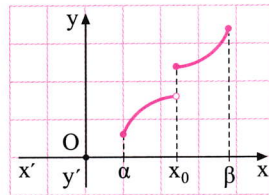
Hf είναι συνεχής στο x_0 .

Hf είναι $\nearrow$ στο $[a, \beta]$.



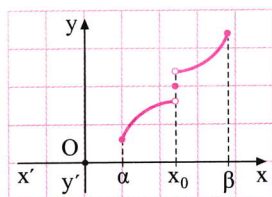
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0) < \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

Hf είναι $\nearrow$ στο $[a, \beta]$.



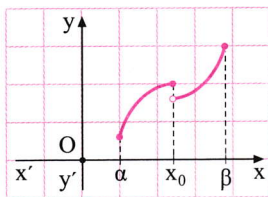
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) < f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

Hf είναι $\nearrow$ στο $[a, \beta]$.



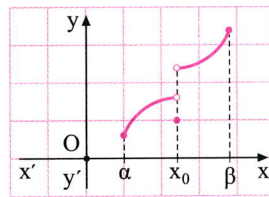
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) < f(x_0) < \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

Hf είναι $\nearrow$ στο $[a, \beta]$.



$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) > \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

Hf δεν είναι $\nearrow$ στο $[a, \beta]$.



$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) > f(x_0)$$

Hf δεν είναι $\nearrow$ στο $[a, \beta]$.

$f'(x) < 0$ για κάθε $x \in (a, x_0) \cup (x_0, \beta)$

Έστω f μια συνάρτηση που ορίζεται σε ένα διάστημα $[a, \beta]$ και είναι συνεχής στο $[a, x_0) \cup (x_0, \beta]$ για κάποιο $x_0 \in (a, \beta)$. Αν ισχύει ότι:

$$f'(x) < 0 \quad \text{για κάθε } x \in (a, x_0) \cup (x_0, \beta)$$

τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[a, x_0)$ και γνησίως φθίνουσα στο $(x_0, \beta]$. Για τη μονοτονία της f στο $[a, \beta]$ έχουμε τα εξής:

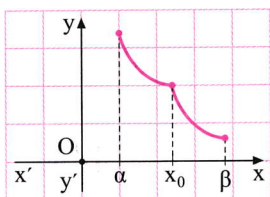
- Αν η f είναι **συνεχής και στο x_0** , τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[a, \beta]$.
- Γενικότερα, αν ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \geq f(x_0) \geq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[a, \beta]$.

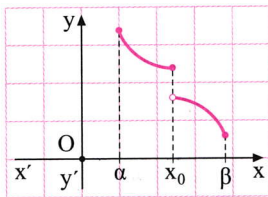
- Σε κάθε άλλη περίπτωση η f **δεν** είναι γνησίως φθίνουσα στο $[a, \beta]$.

Χαρακτηριστικές είναι οι γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν.



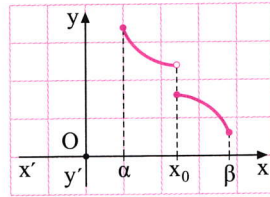
Hf είναι συνεχής στο x_0 .

Hf είναι Υ στο $[a, \beta]$.



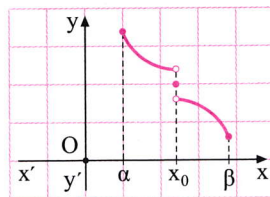
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0) > \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

Hf είναι Υ στο $[a, \beta]$.



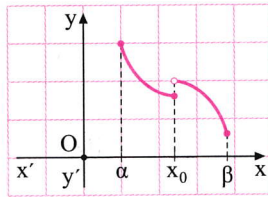
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) > f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

Hf είναι Υ στο $[a, \beta]$.



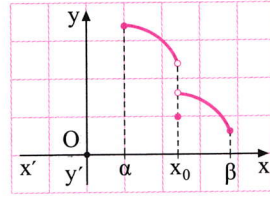
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) > f(x_0) > \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

Hf είναι Υ στο $[a, \beta]$.



$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

Hf δεν είναι Υ στο $[a, \beta]$.



$$f(x_0) < \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

Hf δεν είναι Υ στο $[a, \beta]$.

Εφαρμογή 1η

Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x, & \text{αν } x < 3 \\ e^x(x - 3), & \text{αν } x \geq 3 \end{cases}$$

και στη συνέχεια να εξετάσετε αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$.

Λύση

Για τη συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x, & \text{αν } x < 3 \\ e^x(x - 3), & \text{αν } x \geq 3 \end{cases}$ ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x^2 - 2x) = 3^2 - 2 \cdot 3 = 3$$

και:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (e^x(x - 3)) = e^3 \cdot 0 = 0$$

Άρα η f δεν είναι συνεχής στο 3.

Για $x < 3$ είναι $f(x) = x^2 - 2x$ και ισχύει:

$$f'(x) = (x^2 - 2x)' = 2x - 2$$

Το πρόσημο του $2x - 2$ για $x < 3$ φαίνεται στον διπλανό πίνακα.

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$2x-2$	-	0	+	+

Επίσης για $x > 3$ είναι $f(x) = e^x(x - 3)$ και ισχύει:

$$f'(x) = (e^x(x - 3))' = e^x(x - 3) + e^x = e^x(x - 2) > 0 \quad \text{για κάθε } x > 3$$

Το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f φαίνονται στον διπλανό πίνακα.

Η f είναι $\searrow$ στο $(-\infty, 1]$, $\nearrow$ στο $[1, 3)$ και $\nearrow$ στο $[3, +\infty)$. Επειδή ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) > \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$$

η f δεν είναι $\nearrow$ στο $[1, +\infty)$.

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
$2x-2$	-	0	+	+	+
$e^x(x-2)$	-	-	0	+	+
$f'(x)$	-	0	+	+	+
$f(x)$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$

Εφαρμογή 2η

Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x, & \text{αν } x \leq 2 \\ -x^2 + 6x - 6, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

και στη συνέχεια να εξετάσετε αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, 3]$.

Λύση

Για τη συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x, & \text{αν } x \leq 2 \\ -x^2 + 6x - 6, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$ είναι $f(2) = 2$ και ισχύει ότι

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^3 - 3x) = 2^3 - 3 \cdot 2 = 2 \text{ και:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (-x^2 + 6x - 6) = -2^2 + 6 \cdot 2 - 6 = 2$$

Άρα η f είναι συνεχής στο 2.

Για $x < 2$ είναι $f(x) = x^3 - 3x$ και ισχύει:

$$f'(x) = (x^3 - 3x)' = 3x^2 - 3$$

Το πρόσημο του $3x^2 - 3$ για $x < 2$ φαίνεται στον διπλανό πίνακα.

Επίσης για $x > 2$ είναι $f(x) = -x^2 + 6x - 6$ και ισχύει:

$$f'(x) = (-x^2 + 6x - 6)' = -2x + 6$$

x	$-\infty$	-1	1	2	$+\infty$
$3x^2-3$	+	0	-	0	+

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$
$-2x+6$	+		0	-

Το πρόσημο του $-2x + 6$ για $x > 2$ φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

Το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	-1	1	2	3	$+\infty$
$3x^2-3$		+	0	-	0	+
$-2x+6$		+		+		-
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$						

Παρατηρούμε ότι η f είναι $\nearrow$ στο $[1, 2]$ και $\searrow$ στο $(2, 3]$. Επειδή η f είναι συνεχής στο 2, ισχύει ότι η f είναι $\nearrow$ στο $[1, 3]$.

Εφαρμογή 3η

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \ln x, & \text{αν } 0 < x \leq 1 \\ 2 - x - x^4, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$.

Λύση

Για τη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \ln x, & \text{αν } 0 < x \leq 1 \\ 2 - x - x^4, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

είναι $f(1) = 1$ και ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{1}{x} - \ln x \right) = 1$$

και:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2 - x - x^4) = 0$$

Άρα η f δεν είναι συνεχής στο 1.

Για $x \in (0, 1)$ είναι $f(x) = \frac{1}{x} - \ln x$ και ισχύει:

$$f'(x) = \left(\frac{1}{x} - \ln x \right)' = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} < 0 \quad \text{για κάθε } x \in (0, 1)$$

Επίσης για $x \in (1, +\infty)$ είναι $f(x) = 2 - x - x^4$ και ισχύει:

$$f'(x) = (2 - x - x^4)' = -1 - 4x^3 < 0 \quad \text{για κάθε } x \in (1, +\infty)$$

Το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f φαίνονται στον διπλανό πίνακα.

Η f είναι $\searrow$ στο $(0, 1]$ και $\searrow$ στο $(1, +\infty)$. Επειδή $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1) > \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$, ισχύει ότι η f είναι $\searrow$ στο $(0, +\infty)$.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$			-	-
$f(x)$				

4.7 Μονοτονία συνάρτησης με απόλυτες τιμές

Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = x^2 - 3x - 6 + |x + 6|$$

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 3x - 6 + |x + 6|$ είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$. Επίσης:

- αν $x + 6 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -6$, είναι:

$$f(x) = x^2 - 3x - 6 + x + 6 = x^2 - 2x$$

- αν $x + 6 < 0 \Leftrightarrow x < -6$, είναι:

$$f(x) = x^2 - 3x - 6 - (x + 6) = x^2 - 4x - 12$$

$$\text{Δηλαδή είναι } f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x, & \text{αν } x \geq -6 \\ x^2 - 4x - 12, & \text{αν } x < -6 \end{cases}$$

Για να μελετήσουμε ως προς τη μονοτονία μια συνάρτηση που έχει απόλυτες τιμές στον τύπο της, πρέπει να βγάλουμε τις απόλυτες τιμές. Έτσι η συνάρτηση γίνεται πολλαπλού τύπου.

Η f είναι συνεχής στο $x_0 = -6$, αφού $f(-6) = \lim_{x \rightarrow -6^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -6^+} f(x) = 48$.
Επίσης είναι:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x - 2, & \text{αν } x > -6 \\ 2x - 4, & \text{αν } x < -6 \end{cases}$$

Το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	-6	1	2	$+\infty$
$2x-2$	-	-	0	+	+
$2x-4$	-	-	-	0	+
$f'(x)$	-	-	0	+	+
$f(x)$					

Επειδή η f είναι συνεχής στο -6 και στο 2 , τελικά η f είναι $\searrow$ στο $(-\infty, 1]$ και $\nearrow$ στο $[1, +\infty)$.

4.8 Εύρεση μονοτονίας με χρήση $f''(x)$, $f'''(x)$ κ.λπ.

Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις:

α) $f(x) = -2x^2 + 4x - (x-1)\ln x$ β) $f(x) = 2e^x - x^2 - 2x$

γ) $f(x) = 6x^2 \cdot \ln x - 2x^3 - 3x^2 + 6x$

Λύση

α) Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ είναι:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (-2x^2 + 4x - (x-1)\ln x)' = \\ &= -4x + 4 - \ln x - (x-1) \cdot \frac{1}{x} = \end{aligned}$$

$$= -4x + 4 - \ln x - 1 + \frac{1}{x} = 3 - 4x - \ln x + \frac{1}{x}$$

Αν δεν μπορούμε να βρούμε το πρόσημο της f' , τότε βρίσκουμε παραγώγους ανώτερης τάξης, έως εκείνη της οποίας μπορούμε να βρούμε το πρόσημο.

Παρατηρούμε ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το πρόσημο της:

$$f'(x) = 3 - 4x - \ln x + \frac{1}{x}$$

γι' αυτό βρίσκουμε τη δεύτερη παράγωγο. Για κάθε $x > 0$ ισχύει ότι:

$$f''(x) = \left(3 - 4x - \ln x + \frac{1}{x} \right)' = -4 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} < 0$$

Δηλαδή είναι $f''(x) < 0$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$, άρα η f' είναι γνησίως φθίνουσα. Επίσης παρατηρούμε ότι:

$$f'(1) = 3 - 4 \cdot 1 - \ln 1 + \frac{1}{1} = 3 - 4 - 0 + 1 = 0$$

Επομένως έχουμε:

- $x > 1 \Leftrightarrow f'(x) < f'(1) \Leftrightarrow f'(x) < 0$
- $x < 1 \Leftrightarrow f'(x) > f'(1) \Leftrightarrow f'(x) > 0$

Τα παραπάνω συμπεράσματα, καθώς και η μονοτονία της f , φαίνονται στον διπλανό πίνακα.

β) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f'(x) = (2e^x - x^2 - 2x)' = 2e^x - 2x - 2$$

Παρατηρούμε ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το πρόσημο της:

$$f'(x) = 2e^x - 2x - 2$$

γι' αυτό βρίσκουμε τη δεύτερη παράγωγο. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f''(x) = (2e^x - 2x - 2)' = 2e^x - 2$$

Τις ρίζες και το πρόσημο της f'' μπορούμε να τα βρούμε. Έχουμε:

- $f''(x) = 0 \Leftrightarrow 2e^x - 2 = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$
- $f''(x) > 0 \Leftrightarrow 2e^x - 2 > 0 \Leftrightarrow e^x > 1 \Leftrightarrow e^x > e^0 \Leftrightarrow x > 0$
- $f''(x) < 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x < 0$

Άρα η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Επομένως έχουμε:

$$\bullet \quad x < 0 \xLeftrightarrow^{f' \downarrow} f'(x) > f'(0) \Leftrightarrow f'(x) > 0$$

$$\bullet \quad x > 0 \xLeftrightarrow^{f' \uparrow} f'(x) > f'(0) \Leftrightarrow f'(x) > 0$$

Άρα ισχύει ότι $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ και επειδή η f είναι συνεχής στο 0, θα είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Τα παραπάνω συμπεράσματα φαίνονται στον διπλανό πίνακα.

γ) Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ είναι:

$$f'(x) = (6x^2 \cdot \ln x - 2x^3 - 3x^2 + 6x)' = 12x \cdot \ln x + 6x^2 \cdot \frac{1}{x} - 6x^2 - 6x + 6 =$$

$$= 12x \cdot \ln x + 6x - 6x^2 - 6x + 6 = 12x \cdot \ln x - 6x^2 + 6$$

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f''(x)$			-	-
$f'(x)$			$\nearrow$ +	$\searrow$ -
$f(x)$			$\nearrow$	$\searrow$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+
$f'(x)$	$\nearrow$ +	$\uparrow$ 0	$\nearrow$ +
$f(x)$			$\nearrow$

Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ έχουμε:

$$f''(x) = (12x \cdot \ln x - 6x^2 + 6)' = 12\ln x + 12x \cdot \frac{1}{x} - 12x = 12\ln x - 12x + 12$$

Πρέπει να βρούμε και την τρίτη παράγωγο.

Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ έχουμε:

$$f'''(x) = (12\ln x - 12x + 12)' = \frac{12}{x} - 12 = \frac{12(1-x)}{x}$$

Εργαζόμαστε όπως στα προηγούμενα ερωτήματα και βρίσκουμε τα πρόσημα των f''' , f'' και f' , τα οποία, μαζί με τη μονοτονία της f , φαίνονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'''(x)$			+	-
$f''(x)$			-	0
$f'(x)$			+	0
$f(x)$				

4.9 Μελέτη μονοτονίας με βοηθητική συνάρτηση

Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x}{x-2}$.

Λύση

Η $f(x) = \frac{\ln x}{x-2}$ έχει πεδίο ορισμού το $D_f = (0, 2) \cup (2, +\infty)$.

Για κάθε $x \in (0, 2) \cup (2, +\infty)$ είναι:

$$f'(x) = \left(\frac{\ln x}{x-2} \right)' = \frac{\frac{1}{x} \cdot (x-2) - \ln x}{(x-2)^2} = \frac{x-2-x \cdot \ln x}{x(x-2)^2}$$

Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το πρόσημο της f' και αν βρούμε την f'' διαπιστώνουμε ότι είναι ακόμη πιο σύνθετη.

Παρατηρούμε όμως ότι για $x \in (0, 2) \cup (2, +\infty)$ ισχύει ότι:

$$x(x-2)^2 > 0$$

άρα το πρόσημο της f' καθορίζεται από το πρόσημο της παράστασης $x-2-x \cdot \ln x$.

Θεωρούμε λοιπόν τη συνάρτηση:

$$g(x) = x-2-x \cdot \ln x \quad \text{με } x \in (0, +\infty)$$

Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ είναι:

$$g'(x) = (x - 2 - x \cdot \ln x)' = 1 - \ln x - x \cdot \frac{1}{x} = -\ln x$$

Το πρόσημο της g' και η μονοτονία της g φαίνονται στον διπλανό πίνακα.

Έχουμε:

$$\bullet \quad x > 1 \xLeftrightarrow{g \downarrow} g(x) < g(1) \Leftrightarrow g(x) < -1$$

$$\bullet \quad x < 1 \xLeftrightarrow{g \uparrow} g(x) < g(1) \Leftrightarrow g(x) < -1$$

Άρα για κάθε $x \in (0, +\infty)$ είναι $g(x) \leq -1 < 0$, οπότε για κάθε $x \in (0, 2) \cup (2, +\infty)$ είναι $f'(x) < 0$. Επομένως η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 2)$ και στο $(2, +\infty)$.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
$g'(x)$			+	0	-
$g(x)$					

4.10 Προσδιορισμός παραμέτρων, ώστε η f να είναι γνησίως μονότονη

Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση:

$$f(x) = 8x^3 - 3(\lambda + 3)x^2 + 6\lambda x - 2$$

είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Λύση

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (8x^3 - 3(\lambda + 3)x^2 + 6\lambda x - 2)' = \\ &= 24x^2 - 6(\lambda + 3)x + 6\lambda = 6[4x^2 - (\lambda + 3)x + \lambda] \end{aligned}$$

Το πρόσημο της f' καθορίζεται από το τριώνυμο $g(x) = 4x^2 - (\lambda + 3)x + \lambda$. Το τριώνυμο αυτό έχει διακρίνουσα:

$$\Delta = (\lambda + 3)^2 - 4 \cdot 4\lambda = \lambda^2 + 6\lambda + 9 - 16\lambda = \lambda^2 - 10\lambda + 9$$

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

• Αν $\Delta > 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 10\lambda + 9 > 0 \Leftrightarrow (\lambda < 1 \text{ ή } \lambda > 9)$, τότε το τριώνυμο $g(x)$ (άρα και η $f'(x)$) έχει δύο ρίζες $\rho_1 < \rho_2$. Το πρόσημο της f' φαίνεται στον διπλανό πίνακα. Η f δεν είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, άρα η περίπτωση $\Delta > 0$ απορρίπτεται.

x	$-\infty$	ρ_1	ρ_2	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$					

• Αν $\Delta < 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 10\lambda + 9 < 0 \Leftrightarrow 1 < \lambda < 9$, τότε το τριώνυμο $g(x)$ (άρα και η $f'(x)$) είναι ομόσημο του $a = 4 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Δηλαδή ισχύει $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$		

- Αν $\Delta = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 10\lambda + 9 = 0 \Leftrightarrow (\lambda = 1 \text{ ή } \lambda = 9)$, τότε το τριώνυμο $g(x)$ (άρα και η $f'(x)$) έχει μία (διπλή) πραγματική ρίζα ρ . Στην περίπτωση αυτή ισχύει $f'(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και η ισότητα $f'(x) = 0$ ισχύει μόνο για $x = \rho$. Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	ρ	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$+$
$f(x)$			

Τελικά, η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, όταν $\Delta \leq 0 \Leftrightarrow 1 \leq \lambda \leq 9$.

4.11 Μονοτονία και εξισώσεις

1η περίπτωση: Γνησίως μονότονη συνάρτηση

Ισχύει η εξής πρόταση:

Κάθε γνησίως μονότονη συνάρτηση έχει το πολύ μία ρίζα.

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω πρόταση, μπορούμε να λύσουμε μια εξίσωση που δεν λύνεται με κάποια γνωστή μέθοδο ως εξής:

- Μεταφέρουμε όλους τους όρους της εξίσωσης στο ένα μέλος, ώστε να πάρει τη μορφή $f(x) = 0$.
- Βρίσκουμε με παρατήρηση μια ρίζα ρ της εξίσωσης $f(x) = 0$.
- Αποδεικνύουμε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως μονότονη, οπότε η ρίζα είναι μοναδική.

Εφαρμογή

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $x^2 + 6\ln x = 4x - 3$

β) $x^2 + 4x + 5 = 5e^x$

Λύση

α) Με $x > 0$ η εξίσωση ισοδύναμα γίνεται:

$$x^2 + 6\ln x = 4x - 3 \Leftrightarrow x^2 + 6\ln x - 4x + 3 = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = x^2 + 6\ln x - 4x + 3 \quad \text{με } x > 0$$

Παρατηρούμε ότι $f(1) = 0$, δηλαδή το 1 είναι ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$.

Μελετάμε την f ως προς τη μονοτονία. Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ έχουμε:

$$f'(x) = (x^2 + 6\ln x - 4x + 3)' = 2x + \frac{6}{x} - 4 =$$

$$= \frac{2x^2 - 4x + 6}{x} = \frac{2(x^2 - 2x + 3)}{x} > 0$$

διότι το τριώνυμο $x^2 - 2x + 3$ έχει $\Delta = -8 < 0$, οπότε ισχύει $x^2 - 2x + 3 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$. Άρα το 1 είναι μοναδική ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$, άρα και της αρχικής.

β) Αν γράψουμε την εξίσωση ως εξής:

$$x^2 + 4x + 5 = 5e^x \Leftrightarrow x^2 + 4x + 5 - 5e^x = 0$$

και θεωρήσουμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = x^2 + 4x + 5 - 5e^x \quad \text{με } x \in \mathbb{R}$$

τότε θα δυσκολευτούμε να μελετήσουμε την f ως προς τη μονοτονία.

Μπορούμε να γράψουμε την εξίσωση ως εξής:

$$x^2 + 4x + 5 = 5e^x \Leftrightarrow \frac{x^2 + 4x + 5}{e^x} = 5 \Leftrightarrow (x^2 + 4x + 5)e^{-x} - 5 = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = (x^2 + 4x + 5)e^{-x} - 5 \quad \text{με } x \in \mathbb{R}$$

Παρατηρούμε ότι $f(0) = 0$, δηλαδή το 0 είναι ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$. Μελετάμε την f ως προς τη μονοτονία. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε:

$$\begin{aligned} f'(x) &= [(x^2 + 4x + 5)e^{-x} - 5]' = (2x + 4)e^{-x} - (x^2 + 4x + 5)e^{-x} = \\ &= -e^{-x}(x^2 + 4x + 5 - 2x - 4) = -e^{-x}(x^2 + 2x + 1) = -e^{-x}(x + 1)^2 \leq 0 \end{aligned}$$

Η ισότητα $f'(x) = 0$ ισχύει μόνο για $x = -1$. Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$. Επομένως το 0 είναι μοναδική ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$, άρα και της αρχικής.

4.12 Μονοτονία και εξισώσεις

2η περίπτωση: Συνάρτηση που αλλάζει μονοτονία

Έστω ότι έχουμε μια εξίσωση της μορφής $f(x) = 0$, της οποίας έχουμε βρει μια προφανή ρίζα ρ . Μπορούμε να αποδείξουμε ότι η ρίζα ρ είναι μοναδική, χωρίς η f να είναι γνησίως μονότονη. Αρκεί η f να αλλάζει μονοτονία μόνο στο ρ . Συγκεκριμένα:

- Αν η f έχει τη μονοτονία του διπλανού πίνακα, τότε ισχύουν:

$$\triangleright x < \rho \stackrel{f \downarrow}{\Leftrightarrow} f(x) > f(\rho) \Leftrightarrow f(x) > 0$$

$$\triangleright x > \rho \stackrel{f \uparrow}{\Leftrightarrow} f(x) > f(\rho) \Leftrightarrow f(x) > 0$$

Άρα ισχύει $f(x) > 0$ για κάθε $x \neq \rho$, οπότε η ρίζα ρ είναι μοναδική.

x	$-\infty$	ρ	$+\infty$
$f(x)$	$\nearrow$		$\searrow$
		0	

- Αν η f έχει τη μονοτονία του διπλανού πίνακα, τότε ισχύουν:

$$\blacktriangleright x < \rho \xLeftrightarrow{f \uparrow} f(x) < f(\rho) \Leftrightarrow f(x) < 0$$

$$\blacktriangleright x > \rho \xLeftrightarrow{f \downarrow} f(x) < f(\rho) \Leftrightarrow f(x) < 0$$

x	$-\infty$	ρ	$+\infty$
f(x)		0	

Άρα ισχύει $f(x) < 0$ για κάθε $x \neq \rho$, οπότε η ρίζα ρ είναι μοναδική.

Εφαρμογή

Να λύσετε την εξίσωση $x \cdot \ln x = 2x - e$.

Λύση

Με $x > 0$ η εξίσωση ισοδύναμα γίνεται:

$$x \cdot \ln x = 2x - e \Leftrightarrow x \cdot \ln x - 2x + e = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = x \cdot \ln x - 2x + e \quad \text{με } x \in (0, +\infty)$$

Παρατηρούμε ότι $f(e) = 0$, δηλαδή το e είναι ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$.

Μελετάμε την f ως προς τη μονοτονία. Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ είναι:

$$f'(x) = (x \cdot \ln x - 2x + e)' = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} - 2 = \ln x - 1$$

Έχουμε:

- $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x - 1 = 0 \Leftrightarrow \ln x = 1 \Leftrightarrow x = e$
- $f'(x) > 0 \Leftrightarrow \ln x - 1 > 0 \Leftrightarrow \ln x > 1 \Leftrightarrow \ln x > \ln e \Leftrightarrow x > e$
- $f'(x) < 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x < e$

Το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f φαίνονται στον διπλανό πίνακα.

- Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, e]$, οπότε έχουμε:

$$x < e \xLeftrightarrow{f \downarrow} f(x) > f(e) \Leftrightarrow f(x) > 0$$

x	$-\infty$	0	e	$+\infty$	
f'(x)			-	0	+
f(x)					

- Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[e, +\infty)$, οπότε έχουμε:

$$x > e \xLeftrightarrow{f \uparrow} f(x) > f(e) \Leftrightarrow f(x) > 0$$

Δηλαδή ισχύει $f(x) > 0$ για κάθε $x \in (0, e) \cup (e, +\infty)$. Άρα το e είναι η μοναδική ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$, άρα και της αρχικής.

4.13 Κάθε γνησίως μονότονη συνάρτηση είναι και $1-1$

Ισχύει η εξής πρόταση:

Κάθε γνησίως μονότονη συνάρτηση είναι και $1-1$.

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω πρόταση, μπορούμε να λύσουμε μια εξίσωση ως εξής:

- Φέρνουμε την εξίσωση στη μορφή:

$$f(g(x)) = f(h(x))$$

- Αποδεικνύουμε ότι η f είναι γνησίως μονότονη, άρα και $1-1$.
- Η εξίσωση γίνεται:

$$f(g(x)) = f(h(x)) \xLeftrightarrow{f: 1-1} g(x) = h(x)$$

- Λύνουμε την εξίσωση που προκύπτει, η οποία είναι απλούστερη από την αρχική.

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x + \ln x$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία.

β) Να λύσετε την εξίσωση $\ln \frac{x^2 + 5}{2x^2 + 1} = x^2 - 4$.

Λύση

α) Η $f(x) = x + \ln x$ έχει πεδίο ορισμού το $D_f = (0, +\infty)$. Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ έχουμε:

$$f'(x) = (x + \ln x)' = 1 + \frac{1}{x} > 0$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$.

β) Με $x \in \mathbb{R}$ η εξίσωση ισοδύναμα γίνεται:

$$\ln \frac{x^2 + 5}{2x^2 + 1} = x^2 - 4 \Leftrightarrow \ln(x^2 + 5) - \ln(2x^2 + 1) = x^2 - 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 5 + \ln(x^2 + 5) = 2x^2 + 1 + \ln(2x^2 + 1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(x^2 + 5) = f(2x^2 + 1) \quad (1)$$

Όμως η f είναι γνησίως αύξουσα, άρα και $1-1$, οπότε έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow f(x^2 + 5) = f(2x^2 + 1) \xLeftrightarrow{f: 1-1}$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 5 = 2x^2 + 1 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = \pm 2$$

4.14 Ύπαρξη μοναδικής ρίζας

Για να αποδείξουμε ότι μια εξίσωση έχει μοναδική λύση σε ένα διάστημα (α, β) , εργαζόμαστε ως εξής:

- Μεταφέρουμε όλους τους όρους της εξίσωσης στο ένα μέλος, ώστε να πάρει τη μορφή $f(x) = 0$.
- Αποδεικνύουμε ότι η $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο (α, β) , συνήθως με εφαρμογή του θεωρήματος Bolzano για την f στο $[\alpha, \beta]$.
- Αποδεικνύουμε ότι η f είναι γνησίως μονότονη, οπότε η ρίζα είναι μοναδική.

Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $3e^x + x^3 = 3x^2 - 3x$ έχει μοναδική λύση, η οποία ανήκει στο διάστημα $(-1, 0)$.

Λύση

Με $x \in \mathbb{R}$ η εξίσωση ισοδύναμα γίνεται:

$$3e^x + x^3 = 3x^2 - 3x \Leftrightarrow 3e^x + x^3 - 3x^2 + 3x = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = 3e^x + x^3 - 3x^2 + 3x \quad \text{με } x \in \mathbb{R}$$

Ισχύουν τα εξής:

- Η f είναι συνεχής στο $[-1, 0]$.
- $f(-1) = \frac{3}{e} - 7 < 0$ και $f(0) = 3 > 0$, άρα $f(-1)f(0) < 0$.

Σύμφωνα με το θεώρημα Bolzano η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο $(-1, 0)$. Μελετάμε την f ως προς τη μονοτονία.

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (3e^x + x^3 - 3x^2 + 3x)' = 3e^x + 3x^2 - 6x + 3 = \\ &= 3e^x + 3(x^2 - 2x + 1) = 3e^x + 3(x-1)^2 > 0 \end{aligned}$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Επομένως η εξίσωση $f(x) = 0$, άρα και η αρχική, έχει μοναδική ρίζα στο $\mathbb{R}$, η οποία ανήκει στο διάστημα $(-1, 0)$.

4.15 Μονοτονία και ανισώσεις

Βασική πρόταση

Ισχύουν τα εξής:

1. Αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ , τότε για $x_1, x_2 \in \Delta$ ισχύει η ισοδυναμία:

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

2. Αν η f είναι γνησίως φθίνουσα στο Δ , τότε για $x_1, x_2 \in \Delta$ ισχύει η ισοδυναμία:

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Απόδειξη

1. Ευθύ

Αν $x_1 < x_2$, τότε από τον ορισμό της γνησίως αύξουσας συνάρτησης ισχύει ότι $f(x_1) < f(x_2)$.

Αντίστροφο

Αν $f(x_1) < f(x_2)$, θα αποδείξουμε ότι $x_1 < x_2$. Υποθέτουμε ότι είναι $x_1 \geq x_2$. Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- ▶ Αν $x_1 = x_2$, τότε από τον ορισμό της συνάρτησης ισχύει ότι $f(x_1) = f(x_2)$, άτοπο (αφού έχουμε ως δεδομένο ότι $f(x_1) < f(x_2)$).
- ▶ Αν $x_1 > x_2$, τότε από τον ορισμό της γνησίως αύξουσας συνάρτησης ισχύει ότι $f(x_1) > f(x_2)$, άτοπο.

Σε κάθε περίπτωση καταλήγουμε σε άτοπο, άρα ισχύει ότι $x_1 < x_2$.

2. Η απόδειξη είναι ανάλογη.

Επίλυση ανίσωσης με τη βοήθεια της μονοτονίας

Αν μια ανίσωση δεν λύνεται με κάποια γνωστή μέθοδο, τότε μπορούμε να τη λύσουμε με τη βοήθεια της μονοτονίας ως εξής:

- Φέρνουμε την ανίσωση στη μορφή:

$$f(g(x)) < f(h(x))$$

όπου f είναι μια γνησίως μονότονη συνάρτηση.

- Έχουμε τις εξής περιπτώσεις:

- ▶ Αν η f είναι γνησίως αύξουσα, τότε η ανίσωση γίνεται:

$$f(g(x)) < f(h(x)) \stackrel{f \uparrow}{\Leftrightarrow} g(x) < h(x)$$

- ▶ Αν η f είναι γνησίως φθίνουσα, τότε η ανίσωση γίνεται:

$$f(g(x)) < f(h(x)) \stackrel{f \downarrow}{\Leftrightarrow} g(x) > h(x)$$

- Λύνουμε την ανίσωση που προκύπτει.

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x + \sin x$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να λύσετε τις ανισώσεις:

i) $2\sin x < \pi - 2x$

ii) $\sin(|x| - 1) - \sin(3|x| - 7) < 2|x| - 6$

Λύση

α) Η $f(x) = x + \sin x$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f'(x) = (x + \sin x)' = 1 - \eta\mu x \geq 0$$

Η ισότητα $f'(x) = 0$ ισχύει όταν:

$$1 - \eta\mu x = 0 \Leftrightarrow \eta\mu x = 1 \Leftrightarrow x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

δηλαδή σε διακεκριμένα σημεία. Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

β) i) Με $x \in \mathbb{R}$ η ανίσωση ισοδύναμα γίνεται:

$$2\sin x < \pi - 2x \Leftrightarrow 2x + 2\sin x < \pi \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x + \sin x < \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow f(x) < f\left(\frac{\pi}{2}\right) \stackrel{f \uparrow}{\Leftrightarrow} x < \frac{\pi}{2}$$

ii) Με $x \in \mathbb{R}$ η ανίσωση ισοδύναμα γίνεται:

$$\sin(|x| - 1) - \sin(3|x| - 7) < 2|x| - 6 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |x| - 1 + \sin(|x| - 1) < 3|x| - 7 + \sin(3|x| - 7) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(|x| - 1) < f(3|x| - 7) \stackrel{f \uparrow}{\Leftrightarrow} |x| - 1 < 3|x| - 7 \Leftrightarrow 2|x| > 6 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |x| > 3 \Leftrightarrow (x < -3 \text{ ή } x > 3)$$

4.16 Απόδειξη ανισοτήτων

Για να αποδείξουμε μια ανισότητα της μορφής:

$$f(x) \geq g(x) \quad \mu\epsilon \ x \in \Delta$$

εργαζόμαστε ως εξής:

- Μεταφέρουμε όλους τους όρους στο ένα μέλος και η ανίσωση γίνεται:

$$f(x) - g(x) \geq 0$$

- Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$h(x) = f(x) - g(x)$$

- Μελετάμε την h ως προς τη μονοτονία.
- Οι παρακάτω ιδιότητες:

$$\blacktriangleright x > a \xLeftrightarrow{h \uparrow} h(x) > h(a)$$

$$\blacktriangleright x > a \xLeftrightarrow{h \downarrow} h(x) < h(a)$$

για κατάλληλη τιμή του a , μας οδηγούν στη ζητούμενη ανισότητα.

Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) e^x \geq 1 - \sqrt{x} \text{ για κάθε } x \geq 0, \quad \beta) e^x \geq x + 1 \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R},$$

$$\gamma) \ln(x+1) < e^x - 1 \text{ για κάθε } x > 0.$$

Λύση

α) Για κάθε $x \geq 0$ η ανισότητα που πρέπει να αποδείξουμε γίνεται:

$$e^x \geq 1 - \sqrt{x} \Leftrightarrow e^x + \sqrt{x} - 1 \geq 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = e^x + \sqrt{x} - 1, \quad x \in [0, +\infty)$$

Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ ισχύει ότι:

$$f'(x) = (e^x + \sqrt{x} - 1)' = e^x + \frac{1}{2\sqrt{x}} > 0$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Επομένως ισχύει:

$$x \geq 0 \xLeftrightarrow{f \uparrow} f(x) \geq f(0) \Leftrightarrow f(x) \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow e^x + \sqrt{x} - 1 \geq 0 \Leftrightarrow e^x \geq 1 - \sqrt{x}$$

β) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ η ανισότητα που πρέπει να αποδείξουμε γίνεται:

$$e^x \geq x + 1 \Leftrightarrow e^x - x - 1 \geq 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = e^x - x - 1, \quad x \in \mathbb{R}$$

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f'(x) = (e^x - x - 1)' = e^x - 1$$

Έχουμε:

- $f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x - 1 = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$
- $f'(x) > 0 \Leftrightarrow e^x - 1 > 0 \Leftrightarrow e^x > 1 \Leftrightarrow e^x > e^0 \Leftrightarrow x > 0$
- $f'(x) < 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x < 0$

Το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f φαίνονται στον διπλανό πίνακα.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$			

Παρατηρούμε ότι:

- Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$, άρα:

$$x \leq 0 \xLeftrightarrow{f \downarrow} f(x) \geq f(0) \Leftrightarrow f(x) \geq 0$$

- Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$, άρα:

$$x \geq 0 \xLeftrightarrow{f \uparrow} f(x) \geq f(0) \Leftrightarrow f(x) \geq 0$$

Άρα για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f(x) \geq 0 \Leftrightarrow e^x - x - 1 \geq 0 \Leftrightarrow e^x \geq x + 1$$

γ) Για κάθε $x > 0$ η ανισότητα που θέλουμε να αποδείξουμε γίνεται:

$$\ln(x+1) < e^x - 1 \Leftrightarrow \ln(x+1) - e^x + 1 < 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = \ln(x+1) - e^x + 1, \quad x \in [0, +\infty)$$

Για κάθε $x \in [0, +\infty)$ είναι:

$$g'(x) = \frac{1}{x+1} - e^x \quad \text{και} \quad g''(x) = -\frac{1}{(x+1)^2} - e^x < 0$$

Άρα η g' είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, +\infty)$. Επομένως ισχύει:

$$x > 0 \xLeftrightarrow{g' \downarrow} g'(x) < g'(0) \Leftrightarrow g'(x) < 0$$

Δηλαδή είναι $g'(x) < 0$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$ και η g είναι συνεχής στο $[0, +\infty)$, άρα η g είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, +\infty)$. Επομένως ισχύει:

$$x > 0 \xLeftrightarrow{g \downarrow} g(x) < g(0) \Leftrightarrow \ln(x+1) - e^x + 1 < 0 \Leftrightarrow \ln(x+1) < e^x - 1$$

4.17 Δεδομένη ανισότητα για την f'

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 0$ και $f'(x) < 3(x^2 - 1)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f(x) + f(x+1) = 0$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(-2, 1)$.

Λύση

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f'(x) < 3x^2 - 3 \Leftrightarrow f'(x) - 3x^2 + 3 < 0 \Leftrightarrow (f(x) - x^3 + 3x)' < 0$$

Επομένως για τη συνάρτηση:

$$g(x) = f(x) - x^3 + 3x$$

ισχύει ότι $g'(x) < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, άρα η g είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

Θεωρούμε τη συνάρτηση $h(x) = f(x) + f(x+1)$. Παρατηρούμε ότι:

$$h(-2) = f(-2) + f(-1) \quad \text{και} \quad h(1) = f(1) + f(2)$$

Όμως ισχύουν:

- $-1 < 0 \xLeftrightarrow[g]{\downarrow} g(-1) > g(0) \Leftrightarrow f(-1) - 2 > 0$
- $-2 < 0 \xLeftrightarrow[g]{\downarrow} g(-2) > g(0) \Leftrightarrow f(-2) + 2 > 0$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις παραπάνω ανισότητες προκύπτει ότι:

$$f(-1) + f(-2) > 0 \Leftrightarrow h(-2) > 0$$

Επίσης ισχύουν:

- $1 > 0 \xLeftrightarrow[g]{\downarrow} g(1) < g(0) \Leftrightarrow f(1) + 2 < 0$
- $2 > 0 \xLeftrightarrow[g]{\downarrow} g(2) < g(0) \Leftrightarrow f(2) - 2 < 0$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις παραπάνω ανισότητες προκύπτει ότι:

$$f(1) + f(2) < 0 \Leftrightarrow h(1) < 0$$

Επομένως:

- η h είναι συνεχής στο $[-2, 1]$,
- $h(-2)h(1) < 0$.

Από το θεώρημα Bolzano η εξίσωση:

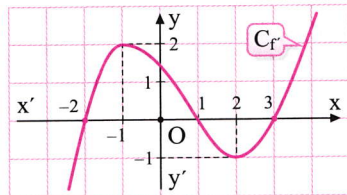
$$h(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) + f(x+1) = 0$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(-2, 1)$.

Θέματα προς απάντηση

Μελέτη μονοτονίας

- ✓ **4.18** Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις:
- α) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 5$
 β) $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 12x + 13$
 γ) $f(x) = x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x - 1$
 δ) $f(x) = x^4 - 6x^2 - 8x + 21$
- ✓ **4.19** Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις:
- α) $f(x) = \frac{x^2 + x + 3}{x - 2}$ β) $f(x) = \frac{x - 2}{x + 1}$
 γ) $f(x) = x^3 + \frac{1}{x^3}$ δ) $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$
- ✓ **4.20** Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις:
- α) $f(x) = (x - 1)e^x$ β) $f(x) = \frac{x^2 - 3}{e^x}$
- 4.21** Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις:
- α) $f(x) = \sqrt{2x - x^2}$ β) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^4 + 1}}$
- 4.22** Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις:
- α) $f(x) = \ln(x + 1) - \frac{2x}{x + 2}$
 β) $f(x) = \frac{x}{\ln x}$
 γ) $f(x) = 2\ln(x - 2) - x^2 + 4x + 1$
- 4.23** Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις:
- α) $f(x) = (x + 1)^5(x - 3)^5$
 β) $f(x) = (x + 7)^5(x - 2)^4$
- 4.24** Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις:
- α) $f(x) = \ln(\eta\mu x)$, $x \in (0, \pi)$
 β) $f(x) = \frac{4\eta\mu x - 2x - x \cdot \sigma\upsilon\nu x}{2 + \sigma\upsilon\nu x}$, $x \in [0, 2\pi]$
- ✓ **4.25** Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις:
- α) $f(x) = x^3(3\ln x - 1) - 36x(\ln x - 1)$
 β) $f(x) = x(2e^x - x) - 2(2x - e^x)$
- ✓ **4.26** Δίνεται η συνάρτηση $f: [-\pi, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ με:
 $f(x) = 12(2x - 1)\eta\mu x - 12(x^2 - x - 2)\sigma\upsilon\nu x - 2x^3 + 3x^2$
 Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- 4.27** Δίνεται η συνάρτηση:
 $f(x) = (2x + \alpha)e^x - x^2 + \beta x + 2$
 με $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Η C_f έχει στο σημείο της $M(0, f(0))$ οριζόντια εφαπτομένη την ευθεία $\varepsilon: y = -2$.
 α) Να βρείτε τις τιμές των α και β .
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- 4.28** Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη συνάρτηση. Η γραφική παράσταση της f' φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



Να βρείτε τη μονοτονία της f .

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

Μονοτονία συναρτήσεων πολλαπλού τύπου

4.29 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 2x^3 + 3x^2 - 1, & \text{αν } x \leq 0 \\ -2x^3 + 3x^2 - 1, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

4.30 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = x^2 - 4x + 3 - |2x - 4|$$

4.31 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} e^{x^3-3x^2}, & \text{αν } x \leq 0 \\ x^2 e^{1-x}, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

και να εξετάσετε αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(-\infty, 2]$.

✓ **4.32** Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 2x^3 - 3x^2 - 2, & \text{αν } x < 1 \\ x \cdot \ln x - 2x, & \text{αν } x \geq 1 \end{cases}$$

και να εξετάσετε αν η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[0, e]$.

4.33 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} -2x^3 - 3x^2 + 11, & \text{αν } x < 0 \\ e^x(x^2 - 7x + 11), & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$$

και να εξετάσετε αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[-1, 1]$.

4.34 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 12x + 5, & \text{αν } x \leq 1 \\ 2x \cdot \ln x - 6x, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

και να εξετάσετε αν η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[-2, e^2]$.

4.35 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} -e^{1-x}(x^2 + x + 1), & \text{αν } x \leq 1 \\ x^2 - 8\ln x - 5, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

και να εξετάσετε αν η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[0, 2]$.

✓ **4.36** Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x(\ln x - 1), & \text{αν } 0 < x \leq e \\ x^2 - 2\ln x, & \text{αν } x > e \end{cases}$$

και να εξετάσετε αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[1, +\infty)$.

4.37 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\eta\mu\sqrt{x} + x}{\sqrt{x}}, & \text{αν } x > 0 \\ 1, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

είναι γνησίως αύξουσα.

4.38 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} -2x^3 - 3x^2 + ax + 81, & \text{αν } x \leq 2 \\ 2x^3 - 21x^2 + 6ax + 1, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

με $a \in \mathbb{R}$, η οποία είναι συνεχής.

α) Να βρείτε την τιμή του a .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

✓ **4.39** Η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 3, & \text{αν } x \leq 2 \\ \beta x^2 - 3ax - 5, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

με $a, \beta \in \mathbb{R}$, είναι παραγωγίσιμη.

α) Να βρείτε τις τιμές των a και β .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

4.40 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, με $f''(x) < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, & \text{αν } x \neq a \\ f'(a), & \text{αν } x = a \end{cases}$$

είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

Εύρεση μονοτονίας με χρήση παραγώγου ανώτερης τάξης

4.41 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = e^x + x \cdot \ln x - (e + 1)x$$

4.42 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = -\frac{2 + x^2 e^x + 2x e^x}{2e^x}$$

4.43 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = 2e^{x-1} - x^2 + 3$$

4.44 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = 6e^x + x^3 - 3x^2 - 6x$$

4.45 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση:

$$f(x) = 6\sin x - x^3 + 3x^2$$

4.46 Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία την επόμενη συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x}{(x+1)\ln(x+1)}$$

4.47 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, τρεις φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει ότι $f'''(x) > 0$ και η γραφική παράσταση της f' εφάπτεται στον άξονα $x'x$ στο σημείο με τετμημένη 1. Να βρείτε τη μονοτονία της f .

4.48 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(e) = -e^2$ και:

$$xf'(x) - f(x) = 2ex - x^2$$

για κάθε $x > 0$.

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

4.49 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(1) = \ln 2$ και:

$$(x^2 + x)f'(x) + (x+1)f(x) = 1 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

Προσδιορισμός παραμέτρων

✓ 4.50 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2x^3 + 3ax^2 + 6x - 4$$

με $a \in \mathbb{R}$. Να βρείτε για ποιες τιμές του a η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

✓ 4.51 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση:

$$f(x) = -2x^3 + 3(\lambda - 5)x^2 + 6(\lambda - 8)x - 13$$

είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

✓ 4.52 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση:

$$f(x) = (\lambda - 1)x^3 + 6x^2 + 3(\lambda + 2)x - 7$$

είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

✓ 4.53 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση:

$$f(x) = 2\lambda x^3 + 3(\lambda - 3)x^2 + 6\lambda x - 5$$

είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

Επίλυση εξισώσεων

✓ 4.54 Να λύσετε τις παρακάτω εξισώσεις:

α) $e^x = 1 - 2x$ β) $3x^2 + 2x = 5 - \ln x$

γ) $e^{x-1} + x^3 = 3 - x$ δ) $(x^2 + 3x + 4)e^x = 4$

✓ 4.55 Να λύσετε τις παρακάτω εξισώσεις:

α) $e^x = e^{-x} - xe^{-x}$ β) $2^x + 5^x = 7^x$

✓ 4.56 Να λύσετε τις παρακάτω εξισώσεις:

α) $\ln x = x - 1$ β) $1 + x \cdot \ln x = x$

γ) $e^x = x + 1$ δ) $x \cdot \ln x = 2x - e$

✓ 4.57 Δίνεται η συνάρτηση $f: (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$f(x) = 3\sigma\phi x - 4x + \pi - 3$$

Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τον άξονα x' .

✓ 4.58 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + x^3$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να λύσετε τις εξισώσεις:

i) $1 + x^3 e^{-x} = e^{-x}$

ii) $e^{x^3-6} - e^{7x} = (7x)^3 - (x^3 - 6)^3$

✓ 4.59 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{e}{x} - \ln x$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να λύσετε τις εξισώσεις:

i) $\frac{e}{x} = \ln x$

ii) $\frac{e}{|x|+3} - \frac{e}{2|x|+1} = \ln \frac{|x|+3}{2|x|+1}$

✓ 4.60 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{e^x}{x^2 + 1}$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{e^x e^{\sin x}}{x^2 + 2x \cdot \sin x + \sin^2 x + 1} = \frac{e}{2}$$

Υπαρξη μοναδικής ρίζας

✓ 4.61 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$x^2 + 2\ln x = 2x$$

έχει μοναδική ρίζα στο διάστημα $(1, 2)$.

✓ 4.62 Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^3 - 1$ και $g(x) = \eta\mu^2 x - x$. Να αποδείξετε ότι οι C_f και C_g έχουν μοναδικό κοινό σημείο με τετμημένη $x_0 \in (0, \pi)$.

4.63 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$xf''(x) = 4x - f'(x) \quad \text{για κάθε } x > 0$$

και η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $M(1, f(1))$ έχει εξίσωση $y = 3x - 5$.

- α) Να βρείτε τις τιμές $f(1)$ και $f'(1)$.
 β) Να βρείτε τον τύπο της f .
 γ) Να αποδείξετε ότι η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ σε ένα ακριβώς σημείο με τετμημένη $x_0 \in (1, e)$.

4.64 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $f(-2\pi) = -6\pi$ και:

$$xf'(x) - f(x) = x \cdot \eta\mu x - 1 + \sigma\upsilon\nu x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 3\sigma\upsilon\nu x$ έχει μοναδική λύση στο $(0, \pi)$.

4.65 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύουν $f(-1) = 0$, $f(2) = -1$ και $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

- α) η f είναι γνησίως φθίνουσα,
 β) υπάρχει μοναδικό $\xi \in (0, 1)$, ώστε $\frac{f(\xi)}{\xi - 1} = e^\xi$.

Επίλυση ανισώσεων

4.66 Να λύσετε τις παρακάτω ανισώσεις:

α) $e^{x-1} \leq 1 - \ln x$ β) $e^x + 2x < e^{-x} - x^3$

γ) $x^2 + 4x > \ln \frac{1}{x+1}$ δ) $\frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} \geq x$

4.67 Να λύσετε τις παρακάτω ανισώσεις:

α) $2^x + 3^x < 5^x$ β) $\frac{x+5}{x+2} - \ln x \leq 2$

γ) $1 + \ln x < \frac{4 - 2x^2}{x+1}$

δ) $\ln(x^2 + 1) + e^x \geq 1 - x$

4.68 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 4\sigma\upsilon\nu x - 3\eta\mu x - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

με $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία

η C_f είναι πάνω από τον άξονα $x'x$.

4.69 Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^3 + 5x$ και $g(x) = \eta\mu 5x$. Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η C_f βρίσκεται πάνω από τη C_g .

4.70 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x + \sqrt{x}$.

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 β) Να λύσετε τις επόμενες ανισώσεις:

i) $\frac{1 - \ln x}{\sqrt{x}} \geq 1$

ii) $\ln \frac{x^2 + 8}{9x} \geq 3\sqrt{x} - \sqrt{x^2 + 8}$

4.71 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + x$.

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 β) Να λύσετε τις ανισώσεις:
 i) $e^{x^2+x-2} + x^2 + x < 3$
 ii) $e^{|x|+3} - e^{2|x|+1} \geq |x| - 2$

4.72 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x - x$.

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 β) Να λύσετε τις ανισώσεις:

i) $\left(\frac{1}{2}\right)^x \leq x + 6$

ii) $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x^2+3x} - \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+10} > x^2 + 3x - 10$

iii) $\left(\frac{1}{2}\right)^{\sigma\upsilon\nu x} - \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} < \sigma\upsilon\nu x - x - 1$

4.73 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + f(x) = e^{-x} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f(2^x + x) - f(4 - x^3) < f\left(\ln \frac{1}{2}\right) - 1$$

4.74 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x + x - 1$.

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της $f \circ f$.
- γ) Να λύσετε την ανίσωση $(f \circ f)(x) - f(x) \leq 0$.

4.75 Έστω $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμες συναρτήσεις για τις οποίες ισχύει $f(0) = g(0) = 0$ και:

$$f'(x) = 2xe^{-f(x)} \quad \text{και} \quad e^x g'(x) = e^x + 1$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε τους τύπους των f και g .
- β) Να μελετήσετε τη συνάρτηση:

$$h(x) = f(x) + g(x)$$

ως προς τη μονοτονία.

- γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$e^x (\ln(x^2 + 1) + x + 1) \geq 1$$

4.76 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{1 - x - 2\ln x}$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
- β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό $\xi \in D_f$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = 2016$.

4.77 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύουν:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) < \frac{1}{2}, \quad f(2016) > 2016 \quad \text{και}$$

$$f^2(x) - 2xf(x) = \ln(xe^{-x}) \cdot \ln(xe^x) \quad \text{για κάθε } x > 0$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
- β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- γ) Να λύσετε την ανίσωση $\ln \frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 2} \geq 1 - x$.

4.78 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(1) = e$ και:

$$f'(x) - 2xf(x) = e^x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
- β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$e^{x-1+2\ln x - \ln^2 x} \leq \frac{1 - \ln x}{\sqrt{x}}$$

Απόδειξη ανισοτήτων

4.79 Να αποδείξετε ότι:

- α) $\frac{2(x-1)}{x+1} < \ln x$ για κάθε $x > 1$
- β) $e^{x-1} > 1 + \ln x$ για κάθε $x > 1$
- γ) $x + x^3 + \sin x \geq 1$ για κάθε $x \geq 0$
- δ) $x^2 - 2x \cdot \eta\mu x \geq 2 \sin x - 2$

4.80 Να αποδείξετε ότι:

- α) $e \cdot \ln x \leq x$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$
- β) $e^x \geq x + 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$
- γ) $\ln x \leq x - 1$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$
- δ) $x^2 - 1 \geq 2\ln x$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$

4.81 Να αποδείξετε ότι:

- α) $x^2 \geq 2 - 2\sin x$ για κάθε $x \geq 0$
- β) $2e^x \geq e(x^2 + 1)$ για κάθε $x \geq 1$

4.82 Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \geq 1$ ισχύει ότι:

$$4x - x^2 - 3 \leq 2\ln x \leq 2x - 2$$

4.83 α) Να αποδείξετε ότι για κάθε $x > 0$ ισχύει:

$$\frac{x}{x+1} < \ln(x+1)$$

β) Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρ-

$$\text{τηση } f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x} \quad \text{με } x > 0.$$

4.84 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2\ln x - x^2$.

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- β) Να αποδείξετε ότι για κάθε $x > 0$ ισχύει ότι:

$$f(e^x) < f\left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right)$$

4.85 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = xe^x$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Αν $a > \beta > 0$, να αποδείξετε ότι $e^{a-\beta} > \frac{\beta}{a}$.

4.86 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{e^{\varphi x}}{x} \quad \text{με } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Αν $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}$, να αποδείξετε ότι:

$$\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\alpha \cdot \eta\mu\beta > \beta \cdot \eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\beta$$

4.87 Αν $\beta > \alpha > e$, να αποδείξετε ότι $\frac{\alpha}{\beta} < \frac{\ln\alpha}{\ln\beta}$.

4.88 Αν $0 < \alpha < \beta < \pi$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\eta\mu\alpha}{\eta\mu\beta} > \frac{\alpha}{\beta}$$

4.89 Αν $-2 \leq \alpha < \beta$, με $\alpha + \beta > 0$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\alpha e^{\alpha} + \beta e^{\beta}}{\alpha + \beta} > e^{\frac{\alpha+\beta}{2}}$$

4.90 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

$$f(x) \geq f'(1)(x-1) + f(1) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

4.91 Έστω συνάρτηση $f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$f(\alpha) = f(\beta) = 0 \quad \text{και} \quad f''(x) < 0$$

για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$. Να αποδείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in (\alpha, \beta)$.

4.92 α) Να αποδείξετε ότι $\eta\mu x < x$ για κάθε $x > 0$.

β) Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$f'(x)(x - \eta\mu x) = f(x)(1 - \sigma\upsilon\nu x) \quad \text{για κάθε } x \geq 0$$

Επίσης η f είναι τρεις φορές παραγωγίσιμη στο

$$\frac{\pi}{3} \quad \text{με} \quad f''' \left(\frac{\pi}{3} \right) = 3.$$

i) Να βρείτε τον τύπο της f .

ii) Να αποδείξετε ότι $f(x) \leq x^3$ για κάθε $x \geq 0$.

4.93 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(1) = 1$ και:

$$xf'(x) > 2x^2 + 1 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x) > x^2 + \ln x \quad \text{για κάθε } x > 1$$

β) Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

4.94 Δίνεται συνάρτηση $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει $f(0) = 0$ και:

$$\sigma\upsilon\nu x < f'(x) < 2x + 1 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

α) Να αποδείξετε ότι $\eta\mu x < f(x) < x + x^2$ για κάθε $x > 0$.

β) Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^3}$.

4.95 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 6$ και:

$$f'(x) - f(x) = e^x(2x - 4) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Αν $\alpha > 0$, να αποδείξετε ότι:

$$2f(x) < f(x+\alpha) + f(x-\alpha) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

4.96 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - x^2 + 2x + 3}{x - 3} = -4$$

α) Να βρείτε τις τιμές $f(3)$ και $f'(3)$.

β) Αν επιπλέον η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και για κάθε $x \in (1, 3)$ ισχύει ότι:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x-h) - f'(x)}{h} > 0$$

να αποδείξετε ότι $f(x) < 0$ για κάθε $x \in [1, 3)$.

Συνδυαστικά θέματα

4.97 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή δεύτερη παράγωγο, για την οποία ισχύει $f''(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επίσης ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \eta\mu^2 x}{\sqrt{x^2 + 4} - 2} = -4 \quad \text{και}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(x)}{x - 1} < 0$$

- α) Να βρείτε τις τιμές $f(0)$ και $f'(0)$.
- β) Να αποδείξετε ότι $f''(x) < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- γ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

4.98 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει ότι $f'(1) = 21$ και:

$$xf''(x) + f'(x) = -9x^2 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- β) Αν επιπλέον ισχύει ότι $f(2) = 24\ln 2$, τότε:
 - i) να βρείτε τον τύπο της f ,
 - ii) να αποδείξετε ότι $f(e^{-x^2}) \leq 7$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

4.99 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)f(x) + 6x^2}{x-1} = 3 \quad \text{και}$$

$$f'(x)x + af(x) = 2x \cdot \ln x \quad \text{για κάθε } x > 0$$

- α) Να αποδείξετε ότι $a = -1$.
- β) Να βρείτε τον τύπο της f .
- γ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

4.100 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(\ln 2) = \ln \frac{1}{4}$ και:

$$f'(x) = 2e^{-2x-f(x)} - e^{-x-f(x)} \quad \text{για κάθε } x > 0$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .

- β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

- γ) Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

- δ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f(3x^2 + 1) - f(x^2 + 3) > 0$$

4.101 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + f(x) = 8x^3 - 12x^2 + 8x - 2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μοναδική ρίζα στο διάστημα $(0, 1)$.
- γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f(2e^{x-1}) - f(3 - x^3) < 0$$

- δ) Να βρείτε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

ii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

4.102 Δίνεται μια συνάρτηση f , ορισμένη στο $\mathbb{R}$ με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύουν οι σχέσεις:

$$f(x) = -f(2-x) \quad \text{και} \quad f'(x) \neq 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως μονότονη.
- β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μοναδική ρίζα.

- γ) Έστω η συνάρτηση $g(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}$. Να αποδεί-

ξετε ότι η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της g , στο σημείο στο οποίο αυτή τέμνει τον άξονα x' , σχηματίζει με αυτόν γωνία 45° .

(Θέμα εξετάσεων)

4.103 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν $f(2) = 0$, $f'(0) = 0$ και $f''(x) < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- β) Να λύσετε τις ανισώσεις:

i) $f(x^2 + 1) < 0$

ii) $f(|x| + 5) - f(2|x| + 1) < 0$

γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (1, 3)$, ώστε:

$$f(\xi) + 4\xi = \xi^2 + 3$$

4.104 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2f(x) - xf(2)}{x - 2} = e^2 + 7$$

και:

$$f'(x) = f(x) - x^2 + 3x + 2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τις τιμές $f(2)$ και $f'(2)$.

β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = \frac{f(x) - x^2 + x + 3}{e^x}$$

είναι σταθερή στο $\mathbb{R}$.

γ) Να βρείτε τον τύπο της f .

δ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

ε) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μοναδική ρίζα στο $(1, 2)$.

4.105 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(2) = \ln \frac{16}{e^4}$ και:

$$xf'(x) = f(x) + 2x - x^2 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$2x \cdot \ln x - 2e > (x - e)(x + e)$$

4.106 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(1) = 0$ και:

$$x^2 f'(x) + xf(x) = 1 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

γ) Να αποδείξετε ότι $e^\pi > \pi^e$.

δ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$(|x| + 5)^{2|x|+3} < (2|x| + 3)^{|x|+5}$$

4.107 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f\left(\frac{x}{2}\right) - f\left(\frac{x}{3}\right)}{x} = \frac{1}{6}$$

και:

$$f''(x)(x^2 + 1) + \eta\mu x = 2x(1 - f'(x)) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι $f'(0) = 1$.

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

γ) Να αποδείξετε ότι $|f(\beta) - f(\alpha)| \leq |\beta - \alpha|$ για κάθε $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

4.108 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$xf''(x) + f'(x) = -1 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

και η C_f στο σημείο της $M(1, f(1))$ έχει οριζόντια εφαπτομένη την ευθεία με εξίσωση $y = -1$.

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

γ) Αν $\alpha > \beta > 1$, να αποδείξετε ότι $\ln \frac{\alpha}{\beta} < \alpha - \beta$.

δ) Να λύσετε την ανίσωση $|x| - 2 < \ln \frac{2|x| + 1}{|x| + 3}$.

4.109 Δίνεται συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$|x|g(x) = x^2 + 3|x| + 2\eta\mu x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι το $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ δεν υπάρχει.

β) Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (g(x^2 - 2e^{x-1} + 1) - g(x^2 - x))$$

4.110 Δίνεται συνάρτηση $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει ότι $f''(x) < 1$ για κάθε $x \geq 0$ και:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \eta\mu^2 x}{\sqrt{x^2 + 4} - 2} = -4$$

α) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $A(0, f(0))$.

β) Να αποδείξετε ότι $f(x) < \frac{x^2}{2}$ για κάθε $x > 0$.

γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$(x-3)f(x) = 5x - 12$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(2, 4)$.

4.111 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + e^{f(x)} = 1 - x - x^3 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(2e^x + x) - f(2 + \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x) = 0$$

γ) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.

δ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f\left(x + \frac{2\ln x}{x} - 1\right) > 0$$

4.112 α) Να αποδείξετε ότι $x - \ln x \geq 1$ για κάθε $x > 0$.

β) Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(1) \neq 0$ και:

$$4xf^2(x) - 4x\sqrt{x} \cdot f(x) = \ln^2 x - 2x \cdot \ln x$$

για κάθε $x > 0$.

i) Να βρείτε τον τύπο της f .

ii) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

4.113 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^4 + \ln x$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\ln \frac{4^x + 4}{2^{x+2} + 1} = (2^{x+2} + 1)^4 - (4^x + 4)^4$$

γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(x) + f(x^{13}) = f(x^7) + f(x^{100})$$

4.114 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(1) = 1$ και:

$$xf(x) + x^2 f'(x) > 1 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

α) Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, e^2)$ τέτοιο, ώστε $\xi f(\xi) = 2\sigma\upsilon\nu \xi$.

4.115 A. Να αποδείξετε ότι $\epsilon\phi x > x$ για κάθε $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

B. Δίνεται συνάρτηση $g: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, της οποίας η εφαπτομένη στο σημείο $M(1, g(1))$ έχει εξίσωση $y = x - 1$. Θεωρούμε επίσης συνεχή συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

με:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{g(x)}{x-1}, & \text{αν } x \in (0, 1) \cup (1, +\infty) \\ a, & \text{αν } x = 1 \end{cases}$$

α) Να βρείτε την τιμή του a .

β) Αν επιπλέον ισχύει $g''(x) = -\frac{g'(x)}{x}$ για κάθε $x > 0$, να αποδείξετε ότι:

i) $g(x) = \ln x$,

ii) η f είναι γνησίως φθίνουσα.

Γ. Να αποδείξετε ότι:

$$\left(\frac{a}{\eta\mu a}\right)^{\epsilon\phi a - a} > \left(\frac{\epsilon\phi a}{a}\right)^{a - \eta\mu a}$$

για κάθε $a \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

4.116 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - \sqrt{x+3} + 2}{x^2 - 1} = \frac{3}{8}$$

α) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $M(1, f(1))$.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(e^x - e^{-x} + 1 - \eta\mu 2x) = 0$$

- γ) Αν επιπλέον η f' είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$, τότε:
 i) να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα,
 ii) να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(\eta\mu\theta)x^7 - 3x^2 + 2}{f\left(\frac{1}{\sigma\upsilon\nu\theta}\right)x^4 - 5x + 7}$$

$$\text{όπου } \theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),$$

- iii) να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2 - 3)}{x^2 - 3x + 2}$$

- iv) να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f(\eta\mu x)}{\sigma\upsilon\nu x}$$

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

4.117 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

$$2f(x) < f(x + 2016) + f(x - 2016)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

4.118 Δίνεται συνάρτηση $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$, για την οποία ισχύει $f(0) = 0$ και $f''(x) < 0$ για κάθε $x > 0$. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$.

4.119 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f'(x) > f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει το πολύ μία ρίζα.

4.120 α) Δίνεται συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής στο $[a, \beta]$ και παραγωγίσιμη στο (a, β) .

- i) Αν ισχύει $f'(x) \geq 0$ για κάθε $x \in (a, \beta)$, τότε να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in [a, \beta]$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $f(x_1) \leq f(x_2)$.
 ii) Αν ισχύει $f'(x) \leq 0$ για κάθε $x \in (a, \beta)$, τότε να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in [a, \beta]$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $f(x_1) \geq f(x_2)$.

β) Δίνεται συνάρτηση $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχής στο $[0, 1]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 1)$, για την οποία ισχύουν $f(0) = 0$ και $0 \leq f'(x) \leq 2f(x)$ για κάθε $x \in (0, 1)$. Να βρείτε τον τύπο της f .

4.121 Αν $f(x) = \frac{1 + \ln x}{e^x}$, να συγκρίνετε τους αριθμούς $f(\sqrt[10]{10})$ και $f(\sqrt[11]{11})$.

4.122 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$|f'(x)| < e^x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Αν $a < \beta$, να αποδείξετε ότι:

$$|f(\beta) - f(a)| < e^\beta - e^a$$

4.123 Να βρείτε τους ακέραιους αριθμούς a και β , με $0 < a < \beta$, για τους οποίους ισχύει $a^\beta = \beta^a$.

4.124 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη με $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, και $g: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ για τις οποίες ισχύει:

$$f(x) + f''(x) = -xg(x)f'(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Ερωτήσεις θεωρίας

4.125 Έστω μια συνάρτηση f , η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ . Να αποδείξετε ότι:

- Αν $f'(x) > 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ , τότε η f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το Δ .
- Αν $f'(x) < 0$ σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ , τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα σε όλο το Δ .

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

4.126 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

- α) Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη και γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$, τότε ισχύει $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- β) Αν ισχύει $f'(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.
- γ) Αν ισχύει $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}^*$, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}^*$.
- δ) Αν για τη συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in (a, \beta)$, τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[a, \beta]$.
- ε) Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$, παραγωγίσιμη στο (a, β) και γνησίως αύξουσα στο $[a, \beta]$, τότε ισχύει ότι $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (a, \beta)$.
- στ) Αν ισχύει $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}^*$, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}^*$.
- ζ) Αν $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς μία ρίζα στο $\mathbb{R}$.
- η) Αν για τη συνεχή συνάρτηση $f: [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει $f(1) = 0$ και $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in (1, 3)$, τότε η εξίσωση $f(x) = 1$ είναι αδύνατη.
- θ) Αν για τις συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύουν $f'(x) > 0$ και $g'(x) < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε ισχύει η ισοδυναμία:

$$(f \circ g)(a) < (f \circ g)(\beta) \Leftrightarrow a > \beta$$